

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Apa efek samping yang paling sering dijumpai pada penggunaan obat-obatan golongan NSAID?</p> <p>A. Peningkatan kadar asam urat.<br/> B. Gangguan fungsi hati.<br/> <b>C. Iritasi lambung.</b><br/> D. Peningkatan risiko infeksi.<br/> E. Sakit kepala.</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> NSAID menghambat COX sehingga prostaglandin pelindung mukosa lambung berkurang. Karena itu keluhan dispepsia, gastritis, sampai ulkus/perdarahan saluran cerna termasuk efek yang paling sering diperhatikan.</p>                      |
| 2  | <p>Apa mekanisme utama terjadinya nyeri pada pasien dengan osteoarthritis?</p> <p>A. Peradangan sendi akibat autoimun.<br/> <b>B. Degenerasi tulang rawan sendi.</b><br/> C. Penumpukan kristal asam urat di sendi.<br/> D. Infeksi bakteri pada sendi.<br/> E. Peningkatan enzim transaminase di dalam darah</p>                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Osteoarthritis terutama merupakan penyakit degeneratif. Kerusakan kartilago, perubahan tulang subkondral, dan beban mekanik pada sendi memicu nyeri dan kaku</p>                                                                       |
| 3  | <p>Apa peran apoteker dalam pengelolaan pasien dengan hiperurisemia dan osteoarthritis, kecuali?</p> <p>A. Memberikan informasi mengenai penyakit dan pengobatan.<br/> B. Memantau efek samping obat<br/> C. Memberikan konseling mengenai perubahan gaya hidup.<br/> <b>D. Memberikan diagnosis dan prognosis kepada pasien.</b><br/> E. Memberikan home care kepada pasien terkait pengobatan</p>                                                                        | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Apoteker berperan dalam edukasi, pemantauan terapi, efek samping, kepatuhan, dan gaya hidup. Menetapkan diagnosis dan prognosis merupakan kewenangan klinis dokter.</p>                                                                |
| 4  | <p>Apa yang dimaksud dengan tophi pada pasien hiperurisemia?</p> <p>A. Pembengkakan sendi akibat peradangan.<br/> <b>B. Penumpukan kristal asam urat di bawah kulit.</b><br/> C. Kerusakan tulang rawan sendi.<br/> D. Pembentukan jaringan parut di sekitar sendi.<br/> E. Penumpukan sel mononuclear pada sendi</p>                                                                                                                                                      | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Tophi adalah deposit kristal monosodium urat yang terbentuk pada hiperurisemia/gout kronis, sering di telinga, jari, siku, atau sekitar sendi.</p>                                                                                     |
| 5  | <p>Apoteker di apotek sedang melayani pasien dengan keluhan bengkak pada mulut dan mata, gatal-gatal dan kemerahan pad kulit. Setelah ditelusiri pasien memiliki alergi makanan seafood dan 3 jam yang lalu di pertemuan rapat memakan makanan yang diduga mengandung seafood. Pasien belum pergi memeriksakan diri ke dokter. Apa obat yang dapat diberikan kepada pasien?</p> <p>A. CTM<br/> <b>B. Cetirizin</b><br/> C. Efedrin<br/> D. Epinefrin<br/> E. Loratadin</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Untuk reaksi alergi kulit tanpa tanda anafilaksis, antihistamin generasi kedua seperti cetirizin dapat mengurangi gatal dan kemerahan. Namun bengkak pada mulut/mata dapat mengarah ke angioedema sehingga perlu penilaian segera.</p> |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p>Apoteker di instalasi farmasi rumah sakit sedang melakukan pelayanan resep untuk pasien, laki-laki, usia 50 tahun penyandang penyakit hipertensi dengan tekanan darah 160/90 mmHg dan asam urat dengan kadar 10 mg/dL. Dokter meresepkan kaptopril dan allopurinol untuk pasien tersebut. Apoteker mengetahui bahwa terdapat interaksi dari kedua obat tersebut jika diberikan secara bersamaan sehingga harus diberikan pada waktu yang berbeda. Apakah efek interaksi obat yang terjadi?</p> <p>A. Penurunan efek kaptopril<br/> B. Penurunan efek allopurinol<br/> C. Peningkatan kerusakan ginjal<br/> D. Peningkatan reaksi alergi dan infeksi yang parah<br/> E. Peningkatan kerusakan hati</p> | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Peningkatan reaksi hipersensitivitas/alergi</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Kombinasi allopurinol dengan ACE inhibitor seperti kaptopril pernah dikaitkan dengan peningkatan risiko reaksi hipersensitivitas, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal. Pasien perlu edukasi tanda bahaya seperti ruam dan demam.</p> |
| 9  | <p>Apoteker sedang melayani resep pasien kemoterapi. Pasien didiagnosis Nonsmall Cell Lung Cancer. Pasien berumur 55 tahun, tinggi 1,65 meter, dan berat badan 55 kg. Salah satu antikanker yang diberikan adalah Cisplatin dengan dosis 100 mg/m<sup>2</sup>. Berapa mg dosis antikanker yang dibutuhkan pasien?</p> <p>A. 158,77<br/> B. 252,08<br/> C. 952,63<br/> D. 9.075<br/> E. 9.526,28</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Luas permukaan tubuh (BSA) dengan rumus Mosteller = <math>\sqrt{(165 \text{ cm} \times 55 \text{ kg} / 3600)} \approx 1,5877 \text{ m}^2</math>. Dosis cisplatin = <math>100 \text{ mg/m}^2 \times 1,5877 \approx 158,77 \text{ mg}</math>.</p>                                                        |
| 10 | <p>Apoteker sedang melayani resep pasien kemoterapi. Pasien mengalami kanker payudara stadium II dengan Hers negatif. Pasien berumur 44 tahun, tinggi 1,6 meter, dan berat badan 48 kg. Salah satu antikanker yang diberikan adalah Docetaxel dengan dosis 75 mg/m<sup>2</sup>. Berapa mg dosis antikanker yang dibutuhkan pasien?</p> <p>A. 109,6<br/> B. 160<br/> C. 657,27<br/> D. 5.760<br/> E. 6.572,67</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> <math>BSA = \sqrt{(160 \times 48 / 3600)} \approx 1,461 \text{ m}^2</math>. Dosis docetaxel = <math>75 \text{ mg/m}^2 \times 1,461 \approx 109,6 \text{ mg}</math>.</p>                                                                                                                                |
| 11 | <p>Apteker sedang melakukan literasi mengenai penyakit SLE ( Systemic lupus erythematosus) untuk persiapan pasien yang baru masuk dan terdiagnosis SLE. Saat literasi tata laksana penyakit tersebut, pengobatan utama pada SLE adalah penggunaan antimalaria. Apa obat yang dimaksud?</p> <p>A. Artemisinin<br/> B. Doksisiklin<br/> C. Hidroklorokuin<br/> D. Klorokuin<br/> E. Primaquin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Hidroksiklorokuin merupakan terapi dasar pada sebagian besar pasien SLE karena membantu menurunkan aktivitas penyakit dan risiko kekambuhan, kecuali ada kontraindikasi.</p>                                                                                                                           |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p>Faktor risiko hipertensi manakah yang termasuk dalam kategori non-modifiable?</p> <p>A. Konsumsi garam berlebih<br/> B. Obesitas<br/> C. Stres psikologis<br/> <b>D. Riwayat keluarga hipertensi</b><br/> E. Kurang aktivitas fisik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Riwayat keluarga/genetik tidak dapat dimodifikasi. Sebaliknya konsumsi garam, obesitas, stres, dan kurang aktivitas merupakan faktor yang dapat diintervensi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | <p>Seorang anak laki-laki usia 8 tahun (BB 25 kg) datang dengan resep: Instruksi tambahan: 2/3 dari total racikan akan diisi ke kapsul no.1, sisanya dibungkus perkamen. Total racikan adalah 15 bungkus. Berapa jumlah tablet Paracetamol dan Guaifenesin yang diperlukan untuk seluruh racikan (15 bungkus) dan berapa jumlah kapsul yang harus diisi?</p> <p>A. Paracetamol 7 tablet; Guaifenesin 15 tablet; kapsul 10 buah<br/> <b>B. Paracetamol 7,5 tablet; Guaifenesin 15 tablet; kapsul 10 buah</b><br/> C. Paracetamol 8 tablet; Guaifenesin 12 tablet; kapsul 12 buah<br/> D. Paracetamol 7,5 tablet; Guaifenesin 15 tablet; kapsul 12 buah<br/> E. Paracetamol 7 tablet; Guaifenesin 12 tablet; kapsul 8 buah</p>                                                                                                           | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Untuk 15 bungkus: paracetamol 250 mg x 15 = 3.750 mg = 7,5 tablet 500 mg. Guaifenesin 100 mg x 15 = 1.500 mg = 15 tablet. Dua pertiga dari 15 bungkus = 10 kapsul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | <p>Seorang pria 52 tahun dengan obesitas dan sindrom metabolik memiliki kadar trigliserida 500 mg/dL. Dokter ingin mengurangi risiko pankreatitis. Apa pilihan terapi yang paling sesuai?</p> <p>A. Ezetimibe<br/> B. Atorvastatin<br/> <b>C. Omega-3</b><br/> D. Niacin<br/> E. Evolocumab</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Asam lemak omega-3 dosis terapeutik dapat menurunkan trigliserida. Pada TG <math>\geq</math> 500 mg/dL, fibrat sering menjadi pilihan utama untuk pencegahan pankreatitis, tetapi tidak tersedia dalam opsi.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | <p>Apoteker menerima resep dari dokter anak untuk pasien laki-laki 3 tahun, sebagai berikut: Ketika proses peracikan selesai, orang tua pasien datang tergesa-gesa dan meminta agar racikan diganti menjadi sirup karena anaknya tidak bisa menelan kapsul. Namun apotek tidak memiliki alat ukur untuk pembuatan sediaan cair. Apa langkah yang paling tepat dilakukan apoteker?</p> <p>A. Mengubah bentuk sediaan menjadi larutan oral dengan alat seadanya<br/> B. Memberikan kapsul dan meminta orang tua membukanya di rumah<br/> <b>C. Menjelaskan bahwa perubahan bentuk sediaan memerlukan perhitungan stabilitas dan keseragaman dosis, serta menawarkan alternatif sirup jadi</b><br/> D. Mengganti racikan dengan obat cair OTC tanpa sepengetahuan dokter<br/> E. Menunda penyerahan obat hingga alat lengkap tersedia</p> | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Jelaskan bahwa perubahan bentuk sediaan memerlukan perhitungan stabilitas dan keseragaman dosis, lalu tawarkan alternatif sediaan jadi/koordinasi dengan dokter</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Mengubah racikan kapsul/puyer menjadi cair tidak boleh dilakukan hanya dengan alat seadanya. Apoteker harus memastikan dosis, stabilitas, homogenitas, dan alat ukur memadai serta berkomunikasi dengan prescriber bila diperlukan.</p> |
| 17 | <p>Manakah dari kondisi berikut yang merupakan komplikasi hipertensi pada sistem saraf pusat?</p> <p>A. Infark miokard<br/> B. Retinopati hipertensif<br/> C. Aneurisma aorta<br/> <b>D. Stroke hemoragik</b><br/> E. Gagal ginjal kronik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Hipertensi kronis merusak pembuluh darah otak dan meningkatkan risiko perdarahan intraserebral. Itu merupakan komplikasi pada sistem saraf pusat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | <p>Manakah dari obat berikut yang BUKAN merupakan obat pilihan tatalaksana asam urat?</p> <p>A. Allopurinol<br/> B. Febuxostat<br/> C. Probenesid<br/> D. Imatinib<br/> E. Kolkisin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Imatinib adalah inhibitor tirosin kinase untuk penyakit seperti CML/GIST, bukan terapi gout atau hiperurisemia. Allopurinol, febuxostat, probenesid, dan kolkisin memiliki peran dalam tata laksana gout pada konteks yang berbeda.</p>                   |
| 20 | <p>Ny IK, usia 39 tahun dengan kondisi sedang hamil datang ke Rumah Sakit dengan keluhan pasien hamil kurang bulan dengan mata kuning. Pasien mengeluhkan merasa mulai mengalami perubahan berwarna kekuningan pada matanya disertai BAK yang berwarna kuning pekat seperti teh sejak 2 bulan yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu pasien juga mengeluhkan tubuhnya mulai merasa menjadi kekuningan. Pasien didiagnosis Hepatitis B. Terapi apakah yang efektif untuk pasien tersebut ?</p> <p>A. Ribavirin<br/> B. Tenofovir<br/> C. Zidovudine<br/> D. Lamivudine<br/> E. Valganciclovir</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Tenofovir memiliki potensi antiviral kuat terhadap hepatitis B dan banyak digunakan pada kehamilan bila terapi maternal atau pencegahan transmisi vertikal diperlukan.</p>                                                                                |
| 21 | <p>Ny CN usia 33 tahun datang ke rumah sakit dengan diagnosis DBD. Pasien sedang menyusui anaknya yg berusia 3 bulan dan memiliki riwayat ulkus peptik. Pasien mengalami migrain selama rawat inap. Dokter dan apoteker mendiskusikan terapi yang tepat untuk pengobatan pasien tersebut. Apakah obat yang direkomendasikan untuk pasien tersebut?</p> <p>A. Na diklofenak<br/> B. Ibuprofen<br/> C. Naproksena<br/> D. Ergotramin<br/> E. Parasetamol</p>                                                                                                                                    | <p><b>Jawaban E</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada pasien DBD dengan riwayat ulkus peptik, NSAID seperti ibuprofen, naproksen, dan diklofenak sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko perdarahan dan iritasi lambung. Parasetamol lebih aman untuk nyeri/demam dalam dosis yang tepat.</p> |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | <p>Apoteker rumah sakit sedang berdiskusi dengan mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja profesi. Kasus yang dibahas adalah pengobatan pasien pria berusia 40 tahun datang ke unit gawat darurat dengan keluhan sesak napas berat, mengi, dan batuk yang semakin memburuk dalam beberapa minggu terakhir. Pasien sering terbangun di malam hari karena kesulitan bernapas dan sudah beberapa kali membutuhkan nebulisasi di rumah sakit dalam 2 bulan terakhir. Pasien memiliki riwayat asma berat sejak 5 tahun lalu dan telah menjalani terapi kortikosteroid inhalasi (ICS) + long-acting beta agonist (LABA) secara rutin. Namun, gejalanya tetap tidak terkontrol, dan ia mengalami eksaserbasi berulang. Hasil Laboratorium menunjukkan jumlah Eosinofil tinggi (<math>&gt;300 \text{ sel}/\mu\text{L}</math>) dan Kadar IgE meningkat. Dokter mendiagnosis pasien dengan asma berat tidak terkontrol terkait alergi dan memutuskan untuk menambahkan terapi tambahan untuk mengurangi risiko eksaserbasi lebih lanjut. Apa terapi tambahan yang paling sesuai untuk pasien ini?</p> <p>A. Omalizumab<br/> B. Salbutamol inhalasi dosis tinggi<br/> C. Prednison oral jangka panjang<br/> D. Montelukast<br/> E. Ipratropium</p> | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Omalizumab adalah terapi biologik anti-IgE untuk asma alergik berat tertentu yang tetap tidak terkontrol meskipun terapi inhalasi optimal dan memenuhi kriteria IgE/sensitisasi.</p>                                                                    |
| 23 | <p>Ny KT usia 36 tahun datang ke poliklinik untuk melakukan pemeriksaan, pasien tersebut berencana untuk melakukan ibadah umroh selama 14 hari, Pasien meminta untuk dirersepkan obat untuk mengatur siklus mestruasinya. Apakah terapi hormon yang sesuai untuk pasien tersebut?</p> <p>A. Progesteron<br/> B. Estrogen<br/> C. Androgen<br/> D. Norethisteron<br/> E. Testoteron</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Norethisterone adalah progestin yang dapat digunakan untuk menunda menstruasi bila tidak ada kontraindikasi, dengan waktu mulai dan dosis sesuai evaluasi klinis.</p>                                                                                   |
| 24 | <p>Ny RH datang ke klinik dengan keluhan nyeri saat menelan, pusing, demam dan muntah dua kali. Hasil laboratorium menunjukkan leukositosis dan neutrofilia. Dokter mendiagnosis pasien menderita akut faringitis. Diketahui pasien alergi terhadap penisilin. Antibiotik apakah yang tepat diberikan untuk pasien tersebut?</p> <p>A. Sefadroksil<br/> B. Ampisilin<br/> C. Metronidazol<br/> D. Sulfametoksazol<br/> E. Amoksilin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Sefalosporin dapat dipakai pada sebagian pasien dengan riwayat alergi penisilin yang tidak berat. Bila riwayatnya anafilaksis atau reaksi segera berat, pemilihan antibiotik harus menghindari beta-laktam tertentu dan memerlukan alternatif lain.</p> |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | <p>Ny SW didiagnosis mengalami pneumonia yang disebabkan H. Inflenzae sebagai apoteker antibiotik yang dapat di srankan adalah</p> <p>A. Azitromisin<br/> <b>B. Amoksisilin</b><br/> C. Clindamysin<br/> D. Cefadroksil<br/> E. Doksisiklin</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Amoksisilin - paling mungkin dari opsi</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> H. influenzae dapat menyebabkan pneumonia dan aminopenisilin dapat efektif pada strain sensitif. Dalam praktik, pemilihan perlu mempertimbangkan produksi beta-laktamase dan pola resistensi; amoksisilin-klavulanat sering lebih andal bila resistensi menjadi perhatian.</p>                                                                                                                                                            |
| 26 | <p>Pasien dengan hiperurisemia dan osteoarthritis bersamaan seringkali diberikan terapi kombinasi. Apa tujuan utama terapi kombinasi tersebut?</p> <p>A. Mengurangi risiko efek samping obat.<br/> B. Mempercepat penurunan kadar asam urat.<br/> <b>C. Mengontrol nyeri, mencegah kerusakan lanjut dan peradangan serta mencegah kekambuhan</b><br/> D. Mencegah kerusakan sendi lebih lanjut<br/> E. Mengurangi medication error yang dapat terjadi</p> | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Mengontrol nyeri dan inflamasi, mencegah kerusakan lanjut, serta mencegah kekambuhan</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada pasien dengan OA dan gout/hiperurisemia, tujuan terapi harus mencakup kontrol gejala sendi sekaligus pengelolaan kadar urat dan faktor risiko agar flare berulang dapat dicegah.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | <p>Pasien dengan osteoarthritis seringkali mengeluhkan nyeri sendi. Obat mana yang TIDAK direkomendasikan sebagai lini pertama untuk mengatasi nyeri pada pasien osteoarthritis?</p> <p>A. Paracetamol<br/> B. NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)<br/> C. Opioid<br/> <b>D. Kolkisin</b><br/> E. Intraartikular steroid</p>                                                                                                                    | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Kolkisin digunakan untuk gout, bukan terapi osteoarthritis. OA dikelola dengan intervensi nonfarmakologis, analgesik/NSAID yang sesuai, dan pada kondisi tertentu injeksi intraartikular.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28 | <p>Pasien kemoterapi umumnya mengalami efek samping mual dan muntah. Apa obat yang dapat direkomendasikan apoteker untuk penanganan efek samping tersebut?</p> <p>A. Asam folat<br/> B. Dimenhidrat<br/> C. Metoklopramid<br/> <b>D. Ondansetron</b><br/> E. Piridoksin</p>                                                                                                                                                                               | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Ondansetron adalah antagonis reseptor 5-HT<sub>3</sub> yang efektif untuk mencegah dan mengatasi mual muntah akibat kemoterapi, sering dikombinasikan dengan obat lain sesuai tingkat emetogenik regimen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29 | <p>Pasien kemoterapi umumnya mengalami efek samping mual dan muntah. Untuk penanganan efek samping tersebut, pasien diberikan antiemetik. Kapan waktu pemberian obat yang tepat yang dapat apoteker rekomendasikan?</p> <p>A. Segera setelah muncul gejala<br/> B. Saat kemoterapi berlangsung<br/> <b>C. 30 menit sebelum terapi</b><br/> D. 30 meneit setelah terapi<br/> E. 2 jam sebelum terapi</p>                                                   | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>30 menit sebelum kemoterapi</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Antiemetik profilaksis sebaiknya diberikan sebelum obat kemoterapi agar efeknya sudah bekerja saat rangsangan emetik dimulai. Waktu spesifik dapat berbeda menurut obat, tetapi 30 menit sebelum terapi sesuai pilihan soal.</p> <p><b>Catatan:</b> Waktu antiemetik bersifat profilaksis dan diberikan sebelum kemoterapi; angka 30 menit adalah jawaban yang paling sesuai dengan opsi, tetapi waktu tepat bergantung obat/regimen antiemetik.</p> |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <p>Pasien laki-laki 20 tahun datang dengan keluhan diare akut yang sudah berlangsung selama 2 hari. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi berat. Namun pasien hanya merasa lelah. Apa terapi yang paling tepat untuk pasien ini?</p> <p>A. Loperamid<br/> <b>B. Rehidrasi dengan oralit</b><br/> C. Antibiotik<br/> D. Probiotik<br/> E. Antispasmodik</p>                                                                                             | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Prioritas utama diare akut tanpa dehidrasi berat adalah mengganti cairan dan elektrolit. Antibiotik atau obat antimotilitas tidak rutin diperlukan pada semua kasus.</p>                                                                                                                                                     |
| 31 | <p>Pasien perempuan berusia 40 tahun mengalami migrain berulang dan sering mengonsumsi kombinasi parasetamol-kafein setiap hari selama lebih dari 2 bulan. Masalah apa yang sebaiknya diidentifikasi apoteker dalam kasus ini?</p> <p>A. Potensi hepatotoksitas akut<br/> <b>B. Risiko nyeri kepala akibat penggunaan obat berlebihan</b><br/> C. Ketergantungan kafein<br/> D. Resistensi terhadap analgesik<br/> E. Gangguan ginjal kronis</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Medication-overuse headache / nyeri kepala akibat penggunaan obat berlebihan</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Penggunaan analgesik kombinasi secara hampir setiap hari selama berbulan-bulan dapat mempertahankan atau memperburuk sakit kepala. Penanganan mencakup edukasi, pembatasan obat akut, dan evaluasi terapi pencegahan migrain.</p> |
| 32 | <p>Bayi baru lahir di rawat di sebuah rumah sakit, bayi tersebut mengalami beberapa gejala sebagai berikut Ruam, Splenomegal, hiperbilirubinemia, Korioenteriti, dan Mikrosefal. Pasien tersebut didiagnosis Postnatally acquired CMV infectio. Terapi apakah yang efektif untuk pasien tersebut ?</p> <p><b>A. Valganciclovir</b><br/> B. Adefovir<br/> C. Rilpivirine<br/> D. Ganciclovir<br/> E. Entecavir</p>                                | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Bayi dengan mikrosefali, korioretinitis, hiperbilirubinemia, ruam, dan splenomegali lebih konsisten dengan CMV kongenital simptomatik. Valganciclovir oral sering digunakan pada bayi terpilih untuk terapi berkepanjangan; ganciclovir IV dapat dipakai pada kondisi tertentu.</p>                                          |
| 33 | <p>Pasien pria usia 45 tahun sering merasakan rasa panas di dada terutama setelah makan dan berbaring. Dokter mendiagnosis pasien dengan Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Apa golongan obat yang sering diberikan sebagai terapi lini pertama untuk kondisi ini?</p> <p><b>A. Proton pump inhibitor (PPI)</b><br/> B. H2 receptor blocker<br/> C. Antasida<br/> D. Prokinetik<br/> E. Kortikosteroid oral</p>                             | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> PPI menekan sekresi asam lambung lebih kuat daripada H2 blocker dan menjadi terapi utama GERD yang sering/erosif, disertai modifikasi gaya hidup.</p>                                                                                                                                                                        |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | <p>Pasien TB MDR dengan diabetes melitus menggunakan metformin, dan dokter akan menambahkan linezolid. Apoteker diminta menilai kebutuhan monitoring dan edukasi pasien. Apa hal yang harus diutamakan dalam edukasi apoteker?</p> <p>A. Tidak diperlukan monitoring tambahan karena metformin aman dikombinasikan.<br/> <b>B. Memberikan edukasi tentang risiko myelosuppression dari linezolid, menyarankan pemeriksaan darah lengkap berkala, memberi edukasi gejala infeksi atau perdarahan, serta memantau fungsi ginjal yang memengaruhi dosis metformin.</b><br/> C. Menghentikan metformin saat memulai linezolid karena interaksi farmakokinetik.<br/> D. Hanya fokus pada kontrol gula darah tanpa memperhatikan efek obat TB.<br/> E. Memberikan suplemen vitamin B12 untuk mencegah neuropati.</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Edukasi risiko myelosuppression linezolid, monitor darah lengkap berkala, dan pantau fungsi ginjal untuk metformin</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Linezolid dapat menurunkan hemoglobin, leukosit, atau trombosit terutama pada terapi lama. Metformin juga membutuhkan perhatian terhadap fungsi ginjal agar akumulasi dan risiko asidosis laktat dapat dihindari.</p>                                                                                                                                                                      |
| 35 | <p>Pasien wanita berusia 50 tahun datang dengan keluhan melena. Hasil endoskopi menunjukkan tukak duodenum aktif. Dokter telah memberikan omeprazol bolus 80 mg dilanjutkan infus 8 mg/jam selama 72 jam. Kapan terapi dapat dialihkan ke bentuk oral?</p> <p>A. Setelah 12 jam terapi intravena<br/> B. Setelah 24 jam terapi intravena<br/> <b>C. Setelah 72 jam dan kondisi klinis stabil</b><br/> D. Begitu pasien sadar dan dapat menelan<br/> E. Setelah hasil endoskopi negatif</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada perdarahan ulkus berisiko tinggi, PPI intravena dosis tinggi lazim diberikan selama 72 jam setelah hemostasis endoskopik, lalu dialihkan ke PPI oral bila pasien stabil dan dapat menerima obat oral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | <p>Sdr KM Usia 14 tahun datang ke IGD RS dengan keluhan kemerahan pada seluruh tubuh yang disertai rasa sangat gatal sejak 3 hari terakhir. Pasien memiliki riwayat penyakit psoriasis. Pada pemeriksaan fisik ditemukan suhu 38.5 C. Pemeriksaan dermatologis tampak eritema generalisata disertai skuama berlapis-lapis. Pada kedua lutut kaki, lesi tampak lebih eritematosa dan skuama tampak lebih tebal daripada lokasi lainnya. Apakah terapi lini pertama yang dapat diberikan pada kasus tersebut?</p> <p>A. Acitretin<br/> B. Adalimumab<br/> <b>C. Infliximab</b><br/> D. Prednisolon<br/> E. Primaquin</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Psoriasis eritrodermik dapat mengancam nyawa dan membutuhkan terapi yang bekerja cepat. Pada kondisi akut/berat, terapi cepat seperti siklosporin sering direkomendasikan; karena siklosporin tidak ada di opsi, infliximab lebih masuk akal dibanding acitretin yang onsetnya lebih lambat.</p> <p><b>Catatan:</b> Soal tidak menyediakan siklosporin, padahal guideline menyebutnya sebagai pilihan penting untuk krisis eritrodermik. Pada pasien anak/remaja, keputusan biologik tetap harus oleh dokter spesialis.</p> |
| 37 | <p>Seorang apoteker melakukan visite mandiri kepada pasien yang baru dipindahkan dari IGD ke ruang rawat. Pasien dirawat karena perdarahan saluran cerna akibat penggunaan asam mefenamat jangka panjang. Apa tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan apoteker pada saat visite tersebut?</p> <p>A. Memberikan edukasi mengenai diet tinggi serat<br/> <b>B. Mengonfirmasi dan mengidentifikasi data pasien</b><br/> C. Langsung menyusun rekomendasi penggantian obat<br/> D. Melakukan penyesuaian dosis obat berdasarkan usia pasien<br/> E. Mengambil data laboratorium dari rekam medis</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Visite dimulai dengan memastikan identitas pasien dan data klinis yang benar agar seluruh penilaian obat berikutnya dilakukan pada pasien yang tepat dan dengan informasi yang valid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | <p>Seorang Apoteker memberikan informasi aturan pakai obat diabetes melitus kepada pasien. Apoteker menginformasikan bahwa obat tersebut harus diminum bersama dengan suapan pertama ketika makan. Manakah antidiabetes yang sesuai dengan aturan pakai tersebut?</p> <p>A. Metformin<br/>B. Glibenklamid<br/>C. Pioglitazon<br/><b>D. Akarbose</b><br/>E. Vildagliptin</p>                                      | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Akarbose bekerja menghambat alfa-glukosidase di usus dan harus diminum bersama suapan pertama agar bekerja saat karbohidrat mulai masuk ke saluran cerna.</p>                                                                       |
| 39 | <p>Seorang apoteker menyiapkan obat metformin 3 lembar sesuai dengan resep untuk Tn. R yang mengidap penyakit diabetes mellitus. Berapakah dosis metformin yang ada di pasaran tiap tabletnya?</p> <p>A. 50 mg<br/>B. 100 mg<br/>C. 200 mg<br/>D. 250 mg<br/><b>E. 500 mg</b></p>                                                                                                                                | <p><b>Jawaban E</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Kekuatan tablet metformin 500 mg sangat umum tersedia dan merupakan pilihan yang sesuai di antara opsi. Di pasaran juga dapat terdapat kekuatan lain tergantung produk.</p>                                                         |
| 42 | <p>Seorang ibu hamil usia 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan sakit kepala yang parah, penglihatan kabur, mual dan muntah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darah pasien 145/90 mmHg. Dokter meresepkan golongan antihipertensi kelas I level C untuk ibu hamil tersebut. Apakah golongan obat yang dimaksud?</p> <p>A. ACEI<br/>B. ARB<br/><b>C. CCB</b><br/>D. Diuretik<br/>E. Penghambat Renin</p> | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Di antara kelas yang diberikan, calcium-channel blocker seperti nifedipine merupakan pilihan yang dapat digunakan pada hipertensi kehamilan. ACE inhibitor, ARB, dan penghambat renin harus dihindari karena risiko fetotoksik.</p> |
| 43 | <p>Seorang ibu menyusui usia 35 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala dan pundak terasa berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darah pasien 150/90 mmHg. Dokter meresepkan antihipertensi yang aman untuk bayinya. Apakah obat lini pertama untuk pasien tersebut?</p> <p><b>A. Amlodipin</b><br/>B. Furosemid<br/>C. Hidroklortiazid<br/>D. Metildopa<br/>E. Propanolol</p>            | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Amlodipin kompatibel dengan menyusui dan dapat digunakan untuk hipertensi postpartum. Pemilihan tetap mempertimbangkan tekanan darah, komorbid, dan regimen pasien.</p>                                                             |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | <p>Seorang laki-laki 45 tahun baru didiagnosis hipertensi. Pemeriksaan fisik menunjukkan BMI 28 kg/m<sup>2</sup>, dan ia mengaku sering makan makanan cepat saji. Apa rekomendasi terapi non-farmakologis yang sesuai dengan kondisi pasien?</p> <p>A. Konsumsi suplemen kalium<br/> <b>B. Diet rendah garam dan penurunan berat badan</b><br/> C. Meditasi transcendental<br/> D. Terapi akupunktur rutin<br/> E. Puasa intermittent 16 jam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pembatasan natrium dan penurunan berat badan pada pasien overweight membantu menurunkan tekanan darah dan risiko kardiovaskular. Ini relevan dengan BMI 28 dan kebiasaan fast food.</p>                                                                                      |
| 45 | <p>Seorang laki-laki berusia 38 tahun dengan keluhan dispepsia terkonfirmasi positif Helicobacter pylori. Pasien belum pernah menjalani terapi eradikasi dan tidak memiliki alergi obat. Pasien tinggal di wilayah Jawa Barat yang merupakan daerah dengan resistensi klaritromisin &lt;15%. Regimen eradikasi lini pertama apa yang sesuai untuk pasien ini berdasarkan pedoman nasional?</p> <p>A. Vonoprazan 20 mg sekali sehari + amoksisilin + klaritromisin selama 7 hari<br/> <b>B. PPI + amoksisilin + klaritromisin selama 14 hari</b><br/> C. PPI + metronidazol + tetrasiklin selama 7 hari<br/> D. Vonoprazan + amoksisilin dosis rendah selama 3 hari<br/> E. PPI + amoksisilin + rifabutin selama 10 hari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada wilayah dengan resistensi klaritromisin rendah dan pasien tanpa alergi penisilin, terapi triple berbasis PPI dapat digunakan. Lama 14 hari memberi tingkat eradikasi lebih baik dibanding durasi yang lebih pendek.</p>                                                 |
| 46 | <p>Seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan asma terkontrol sedang (menggunakan kombinasi kortikosteroid hirup dan agonis Beta 2 kerja panjang) datang dengan keluhan batuk kronis terutama pada malam hari dan suara serak. Ia juga mengeluhkan regurgitasi asam setelah makan dan rasa panas di dada (heartburn). Menurut rekomendasi GINA 2024, apa langkah yang paling tepat dalam manajemen pasien ini?</p> <p>A. Meningkatkan dosis kombinasi kortikosteroid hirup dan agonis Beta 2 kerja panjang tanpa evaluasi penyebab lain<br/> B. Mengabaikan keluhan refluks karena tidak berhubungan dengan asma<br/> <b>C. Mengevaluasi dan menangani penyakit refluks gastroesofageal (GERD) dengan terapi farmakologis dan modifikasi gaya hidup sebagai bagian dari penatalaksanaan</b><br/> D. Menghentikan kombinasi kortikosteroid hirup dan agonis Beta 2 kerja panjang serta mengganti dengan agonis Beta 2 kerja singkat saja<br/> E. Memberikan antibiotik empiris untuk mengatasi batuk kronis</p> | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Evaluasi dan tangani GERD dengan terapi farmakologis serta modifikasi gaya hidup</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> GERD dapat memperburuk batuk dan gejala malam pada pasien asma. Sebelum menaikkan terapi asma, komorbid dan faktor pemicu seperti refluks perlu dievaluasi dan ditangani.</p> |
| 47 | <p>Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke apotek mengeluh cepat lelah. Ia ingin membeli suplemen zat besi. Setelah ditanya, ternyata pasien menderita gastritis kronis dan sering mengonsumsi obat antasida. Apa informasi penggunaan obat yang dapat disampaikan sesuai kondisi pasien tersebut?</p> <p>A. Suplemen zat besi dapat diminum kapan saja bersamaan dengan antasida<br/> B. Suplemen zat besi tidak boleh diminum bila ada riwayat gastritis<br/> <b>C. Pisahkan waktu konsumsi zat besi dan antasida minimal 2 jam</b><br/> D. Zat besi sebaiknya dihentikan jika ada keluhan lelah<br/> E. Antasida meningkatkan penyerapan zat besi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pisahkan zat besi dan antasida minimal 2 jam</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Antasida meningkatkan pH dan dapat menurunkan penyerapan besi. Memberi jarak membantu meminimalkan interaksi dan mempertahankan absorpsi suplemen.</p>                                                            |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | <p>Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang untuk kontrol rutin asma. Ia mengatakan saat ini gejalanya jarang muncul dan hanya membutuhkan inhaler pereda sesekali. Namun, dari catatan medis diketahui bahwa setahun yang lalu ia pernah dirawat di rumah sakit karena serangan asma berat. Pemeriksaan fungsi paru saat ini dalam batas normal dan pasien tampak patuh menggunakan inhaler. Menurut rekomendasi GINA 2024, bagaimana interpretasi klinis dan langkah manajemen yang tepat terhadap kondisi pasien ini?</p> <p>A. Pasien berisiko tinggi mengalami eksaserbasi di masa depan, sehingga perlu penilaian risiko dan pencegahan yang lebih intensif</p> <p>B. Pasien tidak berisiko mengalami eksaserbasi berulang, sehingga tidak perlu perubahan terapi yang sedang dijalankan</p> <p>C. Pasien cukup diberikan agonis Beta 2 kerja singkat (SABA) saja untuk pencegahan serangan berikutnya</p> <p>D. Pasien langsung diberikan kortikosteroid oral dosis rendah harian tanpa evaluasi lanjutan</p> <p>E. Pasien dianjurkan untuk membatasi aktivitas fisik permanen tanpa terapi tambahan</p> | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pasien tetap berisiko tinggi mengalami eksaserbasi di masa depan</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Riwayat rawat inap karena serangan asma berat adalah faktor risiko penting meskipun gejala saat ini sedikit dan fungsi paru normal. Fokusnya adalah pencegahan eksaserbasi dan memastikan terapi antiinflamasi adekuat.</p> |
| 50 | <p>Seorang laki-laki berusia 45 tahun dengan riwayat gastritis kronis datang dengan anemia megaloblastik. Hasil pemeriksaan menunjukkan defisiensi vitamin B12. Apa terapi yang tepat untuk pasien?</p> <p>A. Asam folat oral</p> <p>B. Mecobalamin injeksi</p> <p>C. Tablet besi oral</p> <p>D. Vitamin C</p> <p>E. Erythropoietin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Mecobalamin/vitamin B12 injeksi</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Anemia megaloblastik karena defisiensi B12 harus dikoreksi dengan vitamin B12. Rute parenteral berguna bila ada dugaan gangguan absorpsi atau defisiensi berat.</p>                                                                                          |
| 51 | <p>Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang dengan nyeri ulu hati dan mual yang sudah berlangsung selama dua minggu. Ia mengaku sering mengonsumsi ibuprofen untuk nyeri lutut. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan dalam menangani pasien ini?</p> <p>A. Memberikan terapi eradikasi H. pylori</p> <p>B. Memberikan PPI dan menghentikan penggunaan NSAID</p> <p>C. Melakukan pemeriksaan endoskopi segera</p> <p>D. Memberikan antasida saja</p> <p>E. Memberikan antibiotik klaritromisin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Hentikan NSAID dan berikan PPI</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Nyeri ulu hati setelah penggunaan ibuprofen mengarah pada gastropati terkait NSAID. Langkah awal adalah menghentikan/meninjau NSAID penyebab dan memberikan supresi asam dengan PPI.</p>                                                                      |
| 52 | <p>Seorang laki-laki berusia 55 tahun datang dengan keluhan sakit kepala berdenyut di bagian belakang kepala yang sering dialami sejak 3 bulan terakhir. Hasil pengukuran tekanan darah di klinik 152/96 mmHg. Ia memiliki kebiasaan merokok 1 bungkus per hari selama 30 tahun. HASil pemeriksaan fisik dan laboratorium rutin dalam batas normal. Masuk ke dalam klasifikasi hipertensi AHA (2017) apa kondisi pasien?</p> <p>A. Hipertensi derajat 1</p> <p>B. Hipertensi derajat 2</p> <p>C. Hipertensi krisis</p> <p>D. Hipertensi pre hipertensi</p> <p>E. Hipertensi normal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Menurut AHA/ACC 2017, tekanan darah <math>\geq 140</math> sistolik atau <math>\geq 90</math> diastolik termasuk hipertensi stage 2. Nilai 152/96 memenuhi kriteria tersebut.</p>                                                                                                                           |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | <p>Seorang laki-laki berusia 58 tahun dengan TB MDR akan memulai regimen BPaLM (bedaquiline, pretomanid, linezolid, dan moxifloxacin). Pemeriksaan awal menunjukkan ALT 2 x ULN dan kreatinin normal. Sebelum terapi dimulai, apa rekomendasi apoteker yang paling tepat?</p> <p>A. Memulai regimen penuh tanpa pemeriksaan tambahan karena peningkatan ALT ringan tidak bermakna.<br/> B. Menunda pemberian bedaquiline karena kontraindikasi bila ALT meningkat.<br/> C. Mendokumentasikan peningkatan ALT, memberi informasi risiko hepatotoksitas dari beberapa obat (pretomanid, pyrazinamide), menyarankan monitoring fungsi hati berkala, dan berkoordinasi dengan tim mengenai penyebab peningkatan ALT sebelum terapi dimulai.<br/> D. Mengurangi semua dosis obat TB setengah dari dosis standar untuk mencegah hepatotoksitas.<br/> E. Mengeluarkan linezolid dari regimen karena risiko hepatotoksitas.</p>                                                                            | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Dokumentasikan kenaikan ALT, nilai penyebabnya, dan lakukan monitoring fungsi hati teratur</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Peningkatan ALT 2x ULN belum otomatis berarti semua obat harus dihentikan atau dosis dipotong. Baseline harus dicatat, faktor lain dievaluasi, dan pemantauan hepatotoksitas dilakukan selama regimen MDR-TB.</p>    |
| 54 | <p>Seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan TB MDR mendapat linezolid 600 mg/hari sebagai bagian regimen dan juga menderita DM tipe 2 yang diobati glibenklamid. Pada bulan kedua terapi, pasien tampak lemah dan pucat; hasil laboratorium menunjukkan trombosit turun dari 250.000 menjadi 90.000 mcL. Apa intervensi apoteker yang paling tepat dilakukan?</p> <p>A. Segera menghentikan linezolid dan memberi transfusi trombosit.<br/> B. Mewaspadaai efek samping myelosuppression akibat linezolid; melaporkan ke tim, merekomendasikan monitoring darah lengkap mingguan, mempertimbangkan penyesuaian dosis atau penghentian bila trombosit menurun lebih lanjut, dan mengevaluasi obat lain yang dapat menyebabkan trombositopenia.<br/> C. Menurunkan dosis glibenklamid karena mungkin menyebabkan gejala lemah.<br/> D. Menambahkan suplemen zat besi agar trombosit cepat meningkat.<br/> E. Melanjutkan semua obat dan menambahkan kortikosteroid untuk mencegah efek samping.</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Curigai myelosuppression akibat linezolid dan lakukan monitoring darah lengkap lebih ketat</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Penurunan trombosit setelah terapi linezolid konsisten dengan toksisitas hematologi. Apoteker perlu melapor ke tim, memantau tren CBC, dan mendukung keputusan penyesuaian dosis atau penghentian bila memburuk.</p> |
| 55 | <p>Seorang pasien dengan hiperurisemia sedang menjalani pengobatan dengan allopurinol. Tanda bahaya apa yang harus diwaspadai oleh apoteker?</p> <p>A. Nyeri sendi yang semakin hebat.<br/> B. Demam dan ruam kulit.<br/> C. Mual dan muntah.<br/> D. Kelelahan.<br/> E. Sakit Kepala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Kombinasi demam dan ruam pada pengguna allopurinol dapat menjadi tanda awal allopurinol hypersensitivity syndrome atau reaksi kulit berat seperti SJS/TEN dan membutuhkan evaluasi segera.</p>                                                                                                                                |
| 56 | <p>Seorang pasien hipertensi datang dengan keluhan jantung berdebar. Hasil EKG menunjukkan irama sinus dengan laju 105x/menit. Apa antihipertensi yang sesuai dalam mengatasi gejala klinis pasien?</p> <p>A. Nifedipine<br/> B. Hydrochlorothiazide<br/> C. Bisoprolol<br/> D. Lisinopril<br/> E. Amlodipine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Beta-blocker menurunkan frekuensi jantung dan tekanan darah sehingga sesuai pada hipertensi yang disertai takikardia sinus, selama tidak ada kontraindikasi.</p>                                                                                                                                                              |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | <p>Seorang pasien laki-laki 22 tahun datang dengan keluhan gatal, kemerahan, dan pengelupasan kulit di lipatan paha. Setelah diperiksa, pasien didiagnosis menderita tinea cruris (infeksi jamur di daerah lipatan). Apa pengobatan topikal yang paling tepat untuk kondisi ini?</p> <p>A. Hidrokortison krim<br/> <b>B. Klotrimazol krim</b><br/> C. Mupirosin<br/> D. Asam salisilat<br/> E. Kalamín losion</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Tinea cruris adalah infeksi dermatofit. Azol topikal seperti klotrimazol menghambat sintesis ergosterol jamur dan merupakan terapi yang sesuai pada kasus lokal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58 | <p>Seorang pasien laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan ruam yang nyeri, berwarna merah, dan berisi cairan di satu sisi tubuh. Dokter mendiagnosis pasien dengan herpes zoster. Apa terapi antiviral yang sering diresepkan untuk mempercepat penyembuhan dan mengurangi gejala?</p> <p><b>A. Asiklovir</b><br/> B. Hidrokortison krim<br/> C. Antibiotik oral<br/> D. Lidokain topikal<br/> E. Mupirosin</p>  | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Herpes zoster disebabkan reaktivasi varicella-zoster virus. Antivirus seperti asiklovir paling bermanfaat bila dimulai dini untuk mempercepat penyembuhan dan mengurangi durasi gejala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59 | <p>Seorang pasien laki-laki 55 tahun menjalani terapi PPI oral setelah dirawat karena ulkus duodenum berdarah. Dokter menanyakan durasi terapi oral yang optimal. Berapa lama terapi PPI oral perlu dilanjutkan setelah keluar dari rumah sakit?</p> <p>A. 3 hari<br/> B. 1 minggu<br/> C. 3 bulan<br/> D. 2-4 minggu<br/> <b>E. 6-8 minggu</b></p>                                                               | <p><b>Jawaban E</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Setelah hemostasis endoskopik, ACG merekomendasikan PPI dosis tinggi selama 3 hari lalu PPI oral dua kali sehari hingga 2 minggu. Setelah itu terapi dilanjutkan sesuai penyebab dan kebutuhan penyembuhan ulkus; karena itu angka 6-8 minggu tidak selalu berlaku untuk semua ulkus duodenum.</p> <p><b>Catatan:</b> Redaksi soal meminta satu durasi tetap setelah pulang, padahal guideline modern menyesuaikan durasi dengan etiologi ulkus, H. pylori, NSAID, dan risiko perdarahan.</p> |
| 60 | <p>Seorang pasien laki-laki 70 tahun datang untuk kontrol rutin ke klinik. Pasien menderita hipertensi dengan riwayat diabetes melitus tipe 2. Berapa mmHg target tekanan darah pasien yang sesuai berdasarkan pedoman AHA (2017)?</p> <p>A. &lt; 150/90<br/> B. &lt; 140/90<br/> <b>C. &lt; 130/80</b><br/> D. &lt; 120/80<br/> E. &lt; 125/75</p>                                                               | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> AHA/ACC 2017 menargetkan tekanan darah &lt;130/80 mmHg pada banyak pasien dengan diabetes dan hipertensi bila dapat dicapai dengan aman.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | <p>Seorang pasien laki-laki berusia 24 tahun dengan asma tidak terkontrol, sering terbangun di malam hari karena sesak napas disertai bunyi mengi, dan pemeriksaan menunjukkan kepatuhan penggunaan obat yang buruk serta teknik penggunaan inhaler yang tidak tepat. Menurut rekomendasi GINA 2024, apa langkah paling penting yang harus dilakukan sebelum menaikkan dosis obat?</p> <p>A. Langsung meningkatkan dosis kortikosteroid hirup (ICS) ke dosis tinggi tanpa evaluasi<br/> <b>B. Memeriksa dan memperbaiki kepatuhan, teknik penggunaan inhaler, serta mengidentifikasi faktor pencetus</b><br/> C. Memberikan kortikosteroid oral jangka panjang<br/> D. Merujuk langsung ke terapi biologik<br/> E. Menghentikan semua obat inhalasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Periksa dan perbaiki kepatuhan, teknik inhaler, dan faktor pencetus</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Sebelum step-up terapi asma, penyebab 'asma tidak terkontrol' yang dapat diperbaiki harus dinilai. Teknik inhaler salah dan kepatuhan buruk sering membuat obat tampak tidak efektif.</p>                              |
| 62 | <p>Seorang pasien laki-laki berusia 42 tahun dengan riwayat asma persisten sedang datang untuk kontrol ulang. Ia sebelumnya menggunakan kortikosteroid hirup dosis rendah (budesonid) dan inhaler salbutamol bila perlu, namun masih mengalami gejala sesak 2-3 kali per minggu. Dokter kemudian mengganti regimen pasien menjadi terapi pemeliharaan dan pereda (MART) dengan budesonid-formoterol. Apa informasi yang harus disampaikan apoteker kepada pasien mengenai terapi baru?</p> <p>A. MART hanya menggunakan formoterol tanpa kortikosteroid hirup<br/> <b>B. MART menggunakan kombinasi kortikosteroid hirup dan formoterol untuk terapi harian sekaligus obat pereda bila perlu, yang dapat menurunkan risiko eksaserbasi</b><br/> C. MART berarti penggunaan kortikosteroid oral sesuai kebutuhan tanpa obat inhalasi<br/> D. MART berarti mengganti inhaler pasien menjadi nebulizer untuk jangka panjang<br/> E. MART tidak direkomendasikan untuk semua pasien karena risiko efek samping berat</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>MART memakai ICS-formoterol untuk terapi harian sekaligus pereda bila perlu</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Formoterol memiliki onset cepat sehingga kombinasi ICS-formoterol dapat dipakai sebagai maintenance dan reliever. Pasien perlu memahami batas dosis dan cara penggunaan inhaler yang benar.</p>                |
| 63 | <p>Seorang pasien laki-laki berusia 48 tahun, menggunakan insulin premix dua kali sehari. Ia menyimpan pena insulin di dashboard mobil karena sering bepergian. Saat datang ke apotek, insulin tampak keruh dan menggumpal. Ia menanyakan apakah masih aman digunakan. Apa jawaban profesional apoteker?</p> <p>A. Aman digunakan selama belum melewati tanggal kedaluwarsa<br/> <b>B. Tidak boleh digunakan karena paparan panas merusak stabilitas insulin</b><br/> C. Masih bisa digunakan jika dikocok merata<br/> D. Cukup disimpan di tempat teduh sebelum digunakan lagi<br/> E. Bisa digunakan asalkan disuntik di area berbeda</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Insulin tidak boleh digunakan karena paparan panas dapat merusak stabilitasnya</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Dashboard mobil dapat mencapai suhu tinggi sehingga insulin dapat terdenaturasi. Produk yang berubah tampilan atau mengalami paparan panas berlebihan harus diganti sesuai petunjuk penyimpanan produk.</p> |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | <p>Seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan diagnosis kanker paru metastasis tulang. Pasien mengeluh nyeri hebat yang tidak tertahankan meskipun telah mendapat parasetamol. Dokter berencana menaikkan terapi sesuai tangga analgetik WHO. Obat apa yang sebaiknya direkomendasikan apoteker sebagai langkah terapi berikutnya?</p> <p>A. Ibuprofen<br/>B. Tramadol<br/><b>C. Morfin</b><br/>D. Ketorolac<br/>E. Parasetamol dosis tinggi</p>                              | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Nyeri kanker yang berat memerlukan opioid kuat. Morfin merupakan obat acuan pada langkah opioid kuat dalam tangga analgesik WHO, dengan titrasi dosis serta pencegahan efek samping seperti konstipasi.</p> |
| 67 | <p>Seorang pasien mengalami neuropati perifer akibat diabetes melitus. Ia telah menggunakan parasetamol namun tidak ada perbaikan. Obat apa yang paling tepat direkomendasikan apoteker pada kondisi pasien?</p> <p><b>A. Gabapentin</b><br/>B. Ibuprofen<br/>C. Ketorolac<br/>D. Tramadol<br/>E. Parasetamol kombinasi kafein</p>                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Nyeri neuropatik membutuhkan obat yang menarget transmisi saraf, bukan sekadar analgesik biasa. Gabapentin sering digunakan untuk neuropati diabetik, dengan titrasi dan penyesuaian fungsi ginjal.</p>     |
| 68 | <p>Seorang pasien mengeluhkan nyeri gigi. Kemudian pasien tersebut mengkonsumsi aspirin 500 mg, beberapa jam kemudian pasien tersebut mengalami sesak nafas. Gejala yang timbul diakibatkan oleh peningkatan kadar?</p> <p>A. Asam arakhidonat<br/>B. Prostaglandin<br/>C. Prostagliklin<br/><b>D. Leukotrien</b><br/>E. NAPQI</p>                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban D</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada aspirin-exacerbated respiratory disease, inhibisi COX-1 mengurangi prostaglandin dan menggeser metabolisme asam arakidonat ke jalur leukotrien, sehingga bronkokonstriksi meningkat.</p>               |
| 69 | <p>Seorang pasien osteoarthritis dengan BMI &gt; 27 mengeluhkan nyeri sendi yang semakin memburuk. Apa konseling yang dapat diberikan oleh apoteker?</p> <p>A. Pentingnya istirahat total.<br/>B. Penggunaan obat-obatan secara terus-menerus tanpa dosis yang disesuaikan.<br/><b>C. Pentingnya menjaga berat badan ideal.</b><br/>D. Penggunaan suplemen kalsium untuk memperkuat tulang.<br/>E. Pentingnya mengkonsumsi glukosamin sebagai suplemen dalam tatalaksana osteoarthritis</p> | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Menurunkan/menjaga berat badan ideal</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada OA dengan BMI tinggi, penurunan berat badan mengurangi beban mekanik sendi terutama lutut dan panggul serta dapat memperbaiki nyeri dan fungsi.</p> |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | <p>Seorang pasien perempuan 28 tahun datang ke apotek dengan keluhan gatal-gatal dan kemerahan pada kulit setelah menggunakan produk kosmetik baru. Berdasarkan anamnesis, pasien didiagnosis menderita dermatitis kontak. Obat topikal apa yang paling tepat direkomendasikan untuk mengatasi gejala ini?</p> <p>A. Antihistamin oral<br/> B. Klotrimazol krim<br/> <b>C. Hidrokortison krim 1%</b><br/> D. Neomisin salep<br/> E. Asam salisilat topical</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Dermatitis kontak ringan dapat ditangani dengan menghindari pemicu dan kortikosteroid topikal potensi rendah seperti hidrokortison untuk mengurangi inflamasi dan gatal.</p>                                                                                                                                                 |
| 71 | <p>Seorang pasien perempuan berusia 27 tahun datang ke unit gawat darurat dengan asma eksaserbasi akut derajat sedang hingga berat. Menurut rekomendasi GINA 2024, apa tindakan perawatan akut yang dapat diberikan?</p> <p>A. Menghentikan seluruh bronkodilator, memberikan obat penenang, dan mengobservasi tanpa terapi tambahan<br/> B. Memberikan antagonis leukotrien oral, menunda obat inhalasi, dan memulangkan pasien setelah pemberian dosis tunggal<br/> C. Memberikan terapi biologik (anti-IgE), menghindari bronkodilator, dan melanjutkan observasi singkat di IGD<br/> D. Tidak memberikan oksigen tambahan, menunda obat inhalasi, dan menunggu perbaikan spontan pasien<br/> <b>E. Memberikan obat pereda inhalasi (SABA atau kombinasi kortikosteroid hirup-formoterol sesuai jalur), oksigen sesuai kebutuhan, dan kortikosteroid sistemik jangka pendek bila tidak membaik</b></p> | <p><b>Jawaban E</b></p> <p><b>Reliever inhalasi + oksigen sesuai kebutuhan + kortikosteroid sistemik jangka pendek bila tidak membaik</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Eksaserbasi asma sedang-berat membutuhkan bronkodilatasi cepat, penilaian oksigenasi, dan antiinflamasi sistemik bila respons tidak memadai. Sedatif dan penundaan bronkodilator tidak dianjurkan.</p> |
| 72 | <p>Seorang pasien perempuan berusia 49 tahun dengan diagnosis TB MDR, menjalani terapi dengan regimen yang mengandung linezolid. Pada bulan keempat, ia melaporkan penglihatan kabur. Apoteker mencurigai neuropati optik akibat linezolid. Apa tindakan awal yang paling tepat dilakukan apoteker?</p> <p>A. Mengabaikan keluhan karena mungkin akibat fluktuasi gula darah pada diabetes.<br/> <b>B. Mendokumentasikan gejala, menyarankan pemeriksaan mata segera, menghentikan linezolid sementara bila dicurigai kuat, dan berkoordinasi dengan tim untuk evaluasi lebih lanjut.</b><br/> C. Memberikan vitamin A untuk memperbaiki penglihatan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.<br/> D. Mengurangi dosis insulin karena kemungkinan hipoglikemia penyebab penglihatan kabur.<br/> E. Menambahkan tetes mata kortikosteroid tanpa rujukan dokter.</p>                                                 | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Dokumentasikan, lakukan pemeriksaan mata segera, dan koordinasikan evaluasi/penanganan linezolid bila kecurigaan kuat</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Linezolid jangka panjang dapat menyebabkan neuropati optik. Penglihatan kabur harus dianggap serius karena kerusakan dapat progresif bila paparan berlanjut.</p>                         |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | <p>Seorang pasien perempuan berusia 54 tahun, DM tipe 2 selama 8 tahun, datang ke apotek dengan resep insulin detemir 14 unit sc malam hari, serta metformin 1000 mg dua kali sehari. Ia mengaku sering lupa menyuntik insulin dan merasa tidak perlu karena gula darah sudah baik saat pagi. Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan HbA1c 9,1%. Bagaimana pendekatan konseling yang paling tepat dilakukan apoteker?</p> <p>A. Menegur pasien karena tidak patuh<br/> <b>B. Menjelaskan kembali tujuan insulin untuk mengontrol gula darah sepanjang hari dan mencegah komplikasi</b><br/> C. Menghentikan insulin sementara karena pasien sudah cukup dengan OAD<br/> D. Menyarankan mengganti insulin dengan obat herbal<br/> E. Menyarankan pasien menambah dosis tanpa dokter</p>                                                                                                        | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Jelaskan kembali tujuan insulin dan kaitannya dengan HbA1c/komplikasi</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Konseling yang efektif bersifat nonmenghakimi dan menghubungkan terapi dengan tujuan pasien. Gula pagi yang tampak baik tidak berarti kontrol harian sudah baik, terbukti HbA1c 9,1%.</p>                                                                          |
| 74 | <p>Seorang pasien perempuan berusia 55 tahun, pasien TB MDR mendapat regimen yang mengandung clofazimine dan moxifloxacin. Ia mengeluh kulit menjadi lebih gelap dan mata terasa kering. Apoteker diminta menjelaskan efek samping dan langkah penanganannya. Apa penjelasan yang paling tepat disampaikan kepada pasien?</p> <p><b>A. Hiperpigmentasi kulit akibat clofazimine biasanya membaik perlahan setelah obat dihentikan; efek ini perlu dicatat, pasien dianjurkan menggunakan tabir surya, dan dapat dikonsultasikan ke dokter bila efek kosmetik mengganggu.</b><br/> B. Menghentikan clofazimine segera karena hiperpigmentasi tidak dapat diobati.<br/> C. Menghentikan insulin karena memperburuk hiperpigmentasi.<br/> D. Memberikan krim pemutih topikal tanpa konsultasi dokter.<br/> E. Meyakinkan pasien bahwa perubahan warna kulit akan hilang dalam beberapa hari.</p> | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Hiperpigmentasi akibat clofazimine biasanya berangsur membaik setelah obat dihentikan; edukasi perlindungan matahari dan dokumentasi</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Perubahan warna kulit adalah efek samping khas clofazimine dan dapat bertahan lama. Obat tidak harus langsung dihentikan hanya karena efek kosmetik; keputusan mempertimbangkan manfaat-risiko.</p> |
| 75 | <p>Seorang pasien perempuan berusia 56 tahun, pengguna insulin basal-bolus (glargine 12 unit malam dan lispro 6 unit sebelum makan). Ia datang ke apotek mengeluh sering merasa gemetar, berkeringat, dan lemas setiap sore sebelum makan malam. Setelah ditanya, ia mengaku sering lupa makan siang. Apa edukasi utama yang harus diberikan apoteker?</p> <p>A. Mengurangi dosis insulin glargine<br/> B. Menghentikan insulin sementara<br/> <b>C. Menjelaskan bahwa gejala tersebut adalah hipoglikemia, dan pasien harus segera mengonsumsi makanan atau minuman manis setiap kali gejala muncul</b><br/> D. Menyarankan menambah insulin lispro saat makan malam<br/> E. Menyarankan mengganti insulin basal dengan premix</p>                                                                                                                                                           | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Kenali sebagai hipoglikemia dan segera konsumsi karbohidrat cepat</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Gemetar, keringat, dan lemas setelah melewati makan pada pengguna insulin prandial sangat khas hipoglikemia. Pasien juga perlu menghindari menyuntik insulin prandial tanpa rencana makan dan menerapkan aturan 15-15 bila sesuai.</p>                                 |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | <p>Seorang pasien perempuan berusia 59 tahun, penderita DM tipe 2 dengan hipertensi, mendapat terapi metformin, insulin glargine, dan amlodipin. Saat konseling, ia mengatakan sering pusing dan lemas setelah olahraga pagi. Hasil cek glukometer menunjukkan 62 mg/dL. Apa pesan edukasi yang harus ditekankan oleh apoteker?</p> <p>A. Hindari olahraga sepenuhnya untuk mencegah hipoglikemia<br/> <b>B. Lakukan olahraga setelah sarapan dan bawa selalu sumber glukosa cepat</b><br/> C. Menambah dosis insulin sebelum olahraga<br/> D. Minum kopi sebelum olahraga<br/> E. Menghentikan insulin setiap hari berolahraga</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Olahraga setelah sarapan dan selalu membawa sumber glukosa cepat</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Glukosa 62 mg/dL adalah hipoglikemia. Aktivitas fisik dapat menurunkan gula lebih lanjut, sehingga waktu makan, pemantauan glukosa, dan ketersediaan karbohidrat cepat perlu direncanakan.</p>                                                         |
| 77 | <p>Seorang pasien pria berusia 50 tahun mengeluh sering mengalami kembung, diare, dan berat badan yang turun secara drastis selama beberapa bulan terakhir. Dokter mendiagnosis pasien tersebut dengan penyakit celiac dan menyarankan diet bebas gluten. Apa patofisiologi utama dari penyakit celiac?</p> <p>A. Malabsorpsi lemak karena gangguan pankreas.<br/> <b>B. Autoimun yang menyebabkan kerusakan villi usus halus akibat paparan gluten.</b><br/> C. Infeksi bakteri yang mengganggu fungsi pencernaan.<br/> D. Peradangan kronis pada usus besar.<br/> E. Peningkatan sekresi asam lambung yang menyebabkan iritasi usus.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Autoimun yang merusak vili usus halus akibat paparan gluten</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada celiac disease, gluten memicu respons imun pada individu rentan sehingga vili usus mengalami atrofi dan penyerapan nutrisi terganggu.</p>                                                                                                              |
| 78 | <p>Seorang pasien TB MDR dengan diabetes yang tidak terkontrol (HbA1c 9,2%) akan memulai terapi MDR. Tim klinik mempertimbangkan melakukan TDM (Therapeutic Drug Monitoring) untuk fluoroquinolone atau linezolid. Apa rekomendasi apoteker terkait hal ini?</p> <p>A. TDM tidak diperlukan pada TB MDR; fokus hanya pada kepatuhan pasien.<br/> <b>B. TDM untuk linezolid atau fluoroquinolone dapat membantu menyesuaikan dosis untuk efektivitas dan menurunkan risiko toksisitas; kontrol glukosa yang baik juga penting karena DM memengaruhi respons terapi dan risiko komplikasi.</b><br/> C. Memulai insulin intensif akan mencegah semua efek samping obat TB.<br/> D. Monitoring hanya perlu untuk kadar gula darah; TDM meningkatkan risiko toksisitas sehingga dihindari.<br/> E. Mengganti semua obat TB ke regimen yang lebih pendek agar efek samping berkurang.</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>TDM linezolid/fluoroquinolone dapat membantu menyeimbangkan efektivitas dan toksisitas, sambil mengoptimalkan kontrol gula</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Kadar obat dapat bervariasi pada pasien MDR-TB. TDM berguna pada kondisi terpilih untuk menyesuaikan paparan obat, sedangkan diabetes tidak terkontrol juga dapat memperburuk luaran TB.</p> |
| 79 | <p>Seorang pasien TB MDR menerima bedaquiline dan juga terapi HIV dengan inhibitor CYP3A4 kuat. Tim meminta penilaian apoteker mengenai potensi interaksi. Apa rekomendasi yang paling tepat?</p> <p>A. Tidak ada interaksi antara bedaquiline dan inhibitor CYP3A4.<br/> <b>B. Karena bedaquiline dimetabolisme oleh CYP3A4, penggunaan bersama inhibitor kuat dapat meningkatkan kadar bedaquiline dan risiko pemanjangan QT; perlu dilakukan review regimen ARV, pertimbangan alternatif, serta monitoring ECG ketat.</b><br/> C. Memberikan bedaquiline pada dosis ganda untuk menyeimbangkan efek inhibitor CYP3A4.<br/> D. Menghentikan bedaquiline pada pasien HIV tanpa berdiskusi dengan tim HIV.<br/> E. Mengajukan pasien menunda terapi HIV sampai selesai terapi TB.</p>                                                                                               | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Review regimen karena inhibitor CYP3A4 kuat dapat meningkatkan kadar bedaquiline dan risiko QT; lakukan monitoring ECG</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Bedaquiline dimetabolisme terutama melalui CYP3A4. Inhibisi kuat dapat meningkatkan paparan dan memperbesar risiko efek samping, termasuk pemanjangan QT.</p>                                    |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | <p>Seorang pasien TB MDR menerima linezolid dan pada bulan ketiga terapi mengeluh kesemutan dan nyeri terbakar di kedua kaki. Pasien juga memiliki diabetes yang terkontrol. Sebagai apoteker di rawat jalan, apa langkah awal yang paling tepat dilakukan terkait gejala neuropati tersebut?</p> <p>A. Menganggap gejala sebagai neuropati diabetik dan melanjutkan regimen TB tanpa perubahan.<br/> <b>B. Menilai hubungan waktu munculnya gejala dengan terapi linezolid, menyarankan pemeriksaan neurologi, mendokumentasikan kemungkinan efek samping, memberi edukasi untuk melapor bila gejala memburuk, dan berkoordinasi dengan dokter untuk evaluasi dosis atau penggantian obat.</b><br/> C. Meresepkan vitamin B kompleks tanpa koordinasi dengan tim klinik.<br/> D. Menghentikan semua obat yang bersifat neurotoksik tanpa diskusi dengan tim TB.<br/> E. Menganjurkan pasien berhenti menggunakan metformin karena memperburuk neuropati.</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Nilai hubungan waktu gejala dengan linezolid, lakukan evaluasi neurologis, dokumentasi, dan koordinasi penyesuaian terapi</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Kesemutan dan nyeri terbakar setelah beberapa bulan linezolid dapat merupakan neuropati perifer akibat obat. Diabetes juga merupakan diagnosis banding sehingga penilaian menyeluruh diperlukan.</p>             |
| 81 | <p>Seorang pasien TB MDR sedang menggunakan moxifloxacin dan juga menerima terapi sitagliptin untuk diabetes melitus tipe 2. Pasien menanyakan kemungkinan interaksi obat. Apa penjelasan yang paling tepat diberikan apoteker?</p> <p><b>A. Tidak terdapat interaksi klinis bermakna antara moxifloxacin dan sitagliptin, namun moxifloxacin dapat memanjangkan interval QT sehingga perlu memperhatikan riwayat jantung dan obat lain yang memanjangkan QT serta melakukan monitoring sesuai pedoman.</b><br/> B. Moxifloxacin menurunkan efektivitas sitagliptin sehingga kadar gula darah akan meningkat.<br/> C. Sitagliptin meningkatkan risiko tendonitis dari moxifloxacin sehingga terapi harus dihentikan.<br/> D. Perlu menurunkan dosis sitagliptin setiap kali moxifloxacin diberikan.<br/> E. Harus mengganti moxifloxacin dengan aminoglikosida karena risiko interaksi berat.</p>                                                             | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Tidak ada interaksi langsung bermakna yang mengharuskan penghentian; tetap monitor risiko QT dari moxifloxacin dan kontrol glukosa</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Moxifloxacin dapat memanjangkan QT dan fluoroquinolone juga dapat memengaruhi glukosa pada sebagian pasien. Sitagliptin sendiri tidak dikenal sebagai pasangan interaksi berat dengan moxifloxacin.</p> |
| 82 | <p>Seorang pasien wanita 27 tahun datang dengan keluhan gatal yang hebat, terutama di malam hari, dan terlihat adanya bintik-bintik kecil di sela-sela jari tangan. Dokter mendiagnosis pasien dengan skabies. Apa obat topikal yang paling tepat untuk mengatasi skabies?</p> <p>A. Asiklovir krim<br/> B. Klotrimazol krim<br/> <b>C. Permetrin krim 5%</b><br/> D. Hidrokortison krim<br/> E. Lidokain krim</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Permetrin 5% adalah terapi topikal lini utama skabies. Obat dioleskan sesuai petunjuk ke area tubuh yang dianjurkan, dan kontak serumah juga sering perlu ditangani serta linen dicuci.</p>                                                                                                                                                              |
| 83 | <p>Seorang pasien wanita berusia 40 tahun mengeluh sering mengalami nyeri ulu hati dan rasa panas di dada terutama setelah makan. Dokter mendiagnosis pasien tersebut dengan GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) dan meresepkan omeprazol. Apa mekanisme kerja omeprazol pada pasien dengan GERD?</p> <p>A. Menetralkan asam lambung.<br/> <b>B. Menghambat produksi asam lambung melalui inhibisi pompa proton H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase.</b><br/> C. Membentuk lapisan pelindung di dinding lambung.<br/> D. Mempercepat pengosongan lambung.<br/> E. Mengurangi sekresi asam lambung dengan menghambat reseptor H<sub>2</sub>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Menghambat pompa proton H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Omeprazol menghambat irreversibel pompa proton pada sel parietal sehingga tahap akhir sekresi asam lambung ditekan secara kuat.</p>                                                                                                                                             |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | <p>Seorang pasien, perempuan usia 40 tahun penyandang diabetes dan hipertensi datang ke klinik dengan keluhan merasa pusing dan pundak terasa berat. Pasien mengatakan bahwa sudah 3 hari yang lalu mengkonsumsi amlodipine dan metformin Serta obat tambahan kombinasi Tripolidin HCl dan Pseudoefedrin HCl, Vitamin C dan parasetamol untuk mengobati flu yang dideritanya. Setelah diperiksa, tekanan darah pasien 160/90 mmHg. Dokter memastikan hipertensi yang terjadi adalah efek samping obat yang sedang dikonsumsi. Apakah obat yang dimaksud?</p> <p>A. Amlodipin<br/> <b>B. Kombinasi Tripolidin HCl dengan Pseudoefedrin HCl</b><br/> C. Metformin<br/> D. Parasetamol<br/> E. Vitamin C</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pseudoefedrin adalah simpatomimetik yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Pada pasien hipertensi, penggunaannya perlu dihindari atau sangat dibatasi sesuai kondisi.</p>                                 |
| 85 | <p>Seorang pasien, perempuan, usia 34 tahun, hamil 5 bulan dirawat di suatu rumah sakit dengan diagnosis hipertensi dengan tekanan darah 180/90 mmHg. Salah satu terapi yang harus diperoleh oleh pasien adalah antihipertensi dengan mempertimbangkan kehamilan pasien. Apakah obat yang aman untuk diberikan?</p> <p>A. Amlodipin<br/> B. Captopril<br/> C. Furosemid<br/> D. Hidroklortiazid<br/> <b>E. Metildopa</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Jawaban E</b></p> <p><b>Methyldopa</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Methyldopa memiliki riwayat panjang penggunaan pada kehamilan dan termasuk pilihan yang aman dari daftar soal. Dalam praktik modern, labetalol dan nifedipin juga sering menjadi pilihan utama.</p> |
| 86 | <p>Seorang pasien, perempuan, usia 45 tahun, dibawa ke rumah sakit karena mengalami nyeri dan terasa tertekan pada daerah dada, keringat dingin dan nyeri ulu hati. Tekanan darah pasien 170/90 mmHg. Dokter mendiagnosis pasien menderita jantung koroner dan hipertensi. Apakah antihipertensi yang tepat untuk pasien yang mempunyai penyakit jantung koroner?</p> <p>A. Amlodipin<br/> <b>B. Bisoprolol</b><br/> C. Captopril<br/> D. Hidroklortiazid<br/> E. Metildopa</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada pasien hipertensi dengan penyakit arteri koroner, beta-blocker dapat menurunkan tekanan darah, frekuensi jantung, dan kebutuhan oksigen miokard sehingga membantu gejala angina pada pasien yang sesuai.</p>            |
| 87 | <p>Seorang perempuan 58 tahun dengan hipertensi dan gagal ginjal kronik stadium 3, datang dengan keluhan lemas. Hasil laboratorium menunjukkan kalium serum 5,8 mEq/L. Apa antihipertensi yang dapat menyebabkan hiperkalemia pada pasien ini?</p> <p>A. Amlodipine<br/> B. Furosemide<br/> <b>C. Lisinopril</b><br/> D. Metoprolol<br/> E. Doxazosin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Jawaban C</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> ACE inhibitor menurunkan aldosteron sehingga ekskresi kalium berkurang. Pada CKD, risiko hiperkalemia lebih besar dan kalium/kreatinin perlu dipantau.</p>                                                                   |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | <p>Seorang perempuan 75 tahun dengan hipertensi dirawat karena pusing, hampir pingsan dan bengkak pada ekstremitas. Ia mengonsumsi obat antihipertensi secara teratur. Manakah dari obat berikut yang paling sering menyebabkan hipotensi ortostatik, terutama pada lansia?</p> <p>A. Amlodipine<br/> B. Atenolol<br/> C. Hydrochlorothiazide<br/> D. Lisinopril<br/> E. Prazosin</p>                                                                                                                                                                                | <p><b>Jawaban E</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Alpha-1 blocker seperti prazosin dapat menyebabkan vasodilatasi dan hipotensi ortostatik, terutama pada dosis awal dan pada lansia. Edukasi bangun perlahan dan pemantauan jatuh penting.</p>                                                                    |
| 89 | <p>Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke apotek untuk berkonsultasi. Ia mengaku telah berhubungan seksual tanpa pengaman 48 jam yang lalu dan cemas akan risiko kehamilan. Ia meminta saran mengenai kontrasepsi yang dapat digunakan saat ini untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tersebut. Apa kontrasepsi yang dimaksud?</p> <p>A. Pil kombinasi dosis tinggi (Yuzpe regimen)<br/> B. Levonorgestrel 1,5 mg dosis tunggal<br/> C. Medroksiprogesteron asetat suntik<br/> D. Pil mini harian<br/> E. IUD levonorgestrel langsung dipasang</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Levonorgestrel dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan paling efektif bila diminum sesegera mungkin setelah hubungan tanpa pengaman, termasuk pada 48 jam pertama.</p>                                                                                   |
| 90 | <p>Seorang perempuan berusia 25 tahun sedang hamil dengan usia kandungan 20 minggu. Saat diperiksa ke dokter, pasien memiliki kadar Hb: 9 g/dL dan didiagnosis anemia defisiensi besi. Apa terapi pertama yang tepat untuk pasien?</p> <p>A. Suplemen asam folat<br/> B. Tablet besi sulfat oral<br/> C. Vitamin B12 injeksi<br/> D. Eritropoietin subkutan<br/> E. Transfusi darah</p>                                                                                                                                                                              | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Pada anemia defisiensi besi dalam kehamilan yang stabil, besi oral merupakan terapi awal. Respons Hb, kepatuhan, dan efek samping gastrointestinal kemudian dipantau.</p>                                                                                        |
| 91 | <p>Seorang perempuan berusia 25 tahun, baru menikah, dan ingin menunda kehamilan. Ia merupakan perokok berat (&gt;15 batang/hari), namun tidak memiliki riwayat penyakit kronis lainnya. Ia datang ke apotek untuk berkonsultasi mengenai kontrasepsi yang aman dan efektif baginya. Apa pilihan kontrasepsi tersebut?</p> <p>A. Pil kombinasi estrogen-progestin<br/> B. IUD tembaga<br/> C. Pil mini (progestin-only pill)<br/> D. Suntik kombinasi bulanan<br/> E. Patch transdermal estrogen-progestin</p>                                                       | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> IUD tembaga tidak mengandung estrogen dan sangat efektif untuk kontrasepsi jangka panjang. Pada perokok, terutama bila faktor risiko kardiovaskular bertambah, metode tanpa estrogen menghindari risiko trombotik yang terkait kombinasi estrogen-progestin.</p> |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92 | <p>Seorang perempuan berusia 27 tahun, sedang hamil 22 minggu, datang dengan keluhan sering berkemih, nyeri saat berkemih, dan demam ringan. Hasil urinalisis menunjukkan leukosit positif dan nitrit positif. Dokter menegakkan diagnosis infeksi saluran kemih (ISK) pada kehamilan. Apa pilihan antibiotik yang aman yang sesuai dengan kondisi pasien?</p> <p>A. Amoksisilin<br/>B. Siprofloksasin<br/>C. Kotrimoksazol<br/>D. Doksisiklin<br/>E. Kloramfenikol</p>                                                                                      | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Penisilin seperti amoksisilin umumnya dapat digunakan pada kehamilan. Pemilihan antibiotik ISK sebaiknya dipandu kultur dan pola resistensi lokal.</p>                                                                                     |
| 94 | <p>Seorang perempuan berusia 28 tahun, datang ke klinik dengan keluhan nyeri perut bawah kronis, haid tidak teratur, dan nyeri haid berat (dismenore). Hasil USG menunjukkan adanya kista ovarium akibat endometriosis. Apa terapi lini pertama yang sesuai dengan pasien?</p> <p>A. Kontrasepsi oral kombinasi<br/>B. Agonis GnRH<br/>C. Antibiotik<br/>D. Antijamur intravaginal<br/>E. NSAID</p>                                                                                                                                                          | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Terapi hormonal kombinasi dapat menekan ovulasi dan aktivitas endometriosis sehingga mengurangi dismenore dan nyeri. NSAID dapat ditambahkan untuk gejala nyeri, sedangkan agonis GnRH biasanya bukan pilihan awal untuk semua pasien.</p> |
| 95 | <p>Seorang perempuan berusia 29 tahun, sedang hamil 8 minggu, datang ke kliik dengan keluhan mual dan muntah hebat hingga mengalami tanda-tanda dehidrasi. Setelah pemeriksaan, ditegakkan diagnosis hiperemesis gravidarum. Apa terapi awalyang dapat diberikan kepada pasien?</p> <p>A. Ondansetron<br/>B. Vitamin B6<br/>C. Metoklopramid<br/>D. Deksametason<br/>E. Antasida</p>                                                                                                                                                                         | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Piridoksin, sering bersama doxylamine, merupakan terapi awal mual muntah kehamilan. Pada hiperemesis dengan dehidrasi, rehidrasi dan koreksi elektrolit juga menjadi prioritas.</p>                                                        |
| 96 | <p>Seorang perempuan berusia 33 tahun sedang menyusui anaknya yang berusia 8 bulan. Ia datang ke apotek dan ingin membeli alat kontrasepsi yang dapat digunakan sendiri (swamedikasi). Saat ini bayi sudah mulai makanan pendamping ASI (MPASI) sehingga pasien tidak lagi menyusui secara eksklusif. Apa pilihan kontrasepsi yang paling tepat dan aman untuk pasien tersebut?</p> <p>A. Pil kombinasi (estrogen-progestin)<br/>B. Pil mini (progestin-only pill)<br/>C. Suntik kombinasi bulanan<br/>D. Patch transdermal kombinasi<br/>E. IUD tembaga</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Progestin-only pill aman digunakan saat menyusui dan tidak mengandung estrogen yang dapat memengaruhi produksi ASI pada sebagian ibu. Kepatuhan waktu minum sangat penting.</p>                                                            |

| No | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 | <p>Seorang perempuan berusia 34 tahun datang untuk pemeriksaan rutin kehamilan pada usia kandungan 20 minggu. Ia memiliki riwayat asma sejak remaja dan saat ini kadang mengalami sesak napas pada malam hari. Pasien khawatir penggunaan inhaler akan membahayakan janinnya, sehingga ia menghentikan semua obat asma sejak awal kehamilan. Dokter meminta pendapat apoteker klinik mengenai pendekatan manajemen asma yang paling tepat selama kehamilan. Apa manajemen asma yang dimaksud?</p> <p><b>A. Menjaga kontrol asma karena kontrol yang buruk berisiko bagi ibu dan janin; terapi inhalasi dengan kortikosteroid hirup (ICS) tetap dianggap aman bila diperlukan</b></p> <p>B. Melarang semua penggunaan obat asma selama kehamilan karena dapat membahayakan janin</p> <p>C. Menggunakan agonis Beta 2 kerja singkat (SABA) saja tanpa kortikosteroid hirup selama kehamilan</p> <p>D. Menunda seluruh intervensi terapi asma hingga setelah persalinan</p> <p>E. Menghentikan semua obat inhalasi dan memberikan antibiotik pencegahan untuk mencegah infeksi paru</p> | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pertahankan kontrol asma; ICS tetap dapat digunakan bila diperlukan</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Asma yang tidak terkontrol meningkatkan risiko bagi ibu dan janin. Manfaat mempertahankan terapi inhalasi yang efektif biasanya lebih besar daripada risiko menghentikan semua obat.</p> |
| 98 | <p>Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke puskesmas ingin meminta rekomendasi tentang kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya. Pasien memiliki riwayat migrain dengan aura sejak lama. Manakah jenis kontrasepsi yang harus dihindari pada pasien?</p> <p><b>A. Pil kombinasi (estrogen-progestin)</b></p> <p>B. IUD tembaga</p> <p>C. IUD levonorgestrel</p> <p>D. Implan progestin</p> <p>E. Suntik depo progestin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Migrain dengan aura meningkatkan risiko stroke iskemik, dan estrogen dapat menambah risiko tersebut. Metode progestin-only atau IUD lebih sesuai bila tidak ada kontraindikasi lain.</p>                                                                                   |
| 99 | <p>Seorang perempuan berusia 35 tahun dengan asma ringan yang terkontrol datang untuk kunjungan rutin. Ia menggunakan kombinasi kortikosteroid hirup dan formoterol dosis rendah sesuai kebutuhan. Pasien merasa gejalanya sudah stabil dan berkonsultasi kepada apoteker tentang rencana aksi tertulis untuk asma. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk pasien ini?</p> <p><b>A. Setiap pasien asma sebaiknya memiliki rencana aksi tertulis yang mencakup pengobatan harian, tindakan saat terjadi eksaserbasi, dan waktu mencari pertolongan darurat</b></p> <p>B. Rencana aksi hanya diberikan kepada pasien dengan asma berat yang tidak terkontrol</p> <p>C. Rencana aksi hanya direkomendasikan untuk anak-anak di bawah usia lima tahun</p> <p>D. Rencana aksi dapat digantikan sepenuhnya oleh aplikasi digital tanpa penjelasan dari tenaga kesehatan</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Jawaban A</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> Rencana aksi menjelaskan obat rutin, apa yang dilakukan saat gejala memburuk, cara meningkatkan terapi sesuai instruksi, dan kapan mencari pertolongan darurat. Ini meningkatkan kemampuan pasien mengelola asma secara aman.</p>                                          |

| No  | Soal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | <p>Seorang perempuan berusia 52 tahun terdiagnosis TB MDR paru dan sedang mendapat regimen oral berisi bedaquiline, linezolid, moxifloxacin, clofazimine, dan pyrazinamide. Pasien juga memiliki diabetes melitus tipe 2 dengan terapi metformin 1.000 mg dua kali sehari. Sebelum terapi, ECG normal (QTc 420 ms). Pada minggu ke-4 terapi, pasien mengeluh palpitasi dan ECG menunjukkan QTc 490 ms. Sebagai apoteker, tindakan apa yang paling tepat dilakukan saat ini?</p> <p>A. Segera menghentikan bedaquiline dan melaporkan ke tim TB untuk mengganti obat.<br/> <b>B. Menilai kemungkinan obat lain yang memanjangkan QT (moxifloxacin, clofazimine), menganjurkan pemeriksaan ECG ulang, dan berkoordinasi dengan tim klinik untuk mengkaji risiko kombinasi obat.</b><br/> C. Memberi edukasi bahwa palpitasi adalah hal wajar dan melanjutkan terapi tanpa perubahan.<br/> D. Menghentikan moxifloxacin saja dan menambahkan aminoglikosida intramuskular.<br/> E. Mengurangi dosis metformin karena interaksi dengan bedaquiline.</p> | <p><b>Jawaban B</b></p> <p><b>Tinjau semua obat pemanjang QT, ulangi ECG/elektrolit, dan koordinasikan dengan tim</b></p> <p><b>Pembahasan:</b> QTc 490 ms disertai palpitasi pada kombinasi bedaquiline, moxifloxacin, dan clofazimine memerlukan evaluasi segera terhadap beban QT total. Keputusan menghentikan satu obat harus berbasis penilaian risiko dan protokol tim TB.</p> |